QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 1

Chapitre 3 — Carrés et racines carrées

Rappel : pour $a \geqslant 0$, $\sqrt{a}$ est le nombre positif dont le carré vaut a. Carrés parfaits : 1 ; 4 ; 9 ; 16 ; 25 ; 36 ; 49 ; 64 ; 81 ; 100 ; 121 ; 144.

Calcul mental

1 Calculer.

$7^2 = \ldots$ $11^2 = \ldots$ $0{,}3^2 = \ldots$ $(-6)^2 = \ldots$ $20^2 = \ldots$

$\sqrt{64} = \ldots$ $\sqrt{144} = \ldots$ $\sqrt{0{,}49} = \ldots$ $\sqrt{900} = \ldots$ $\sqrt{1} = \ldots$

$\left(\sqrt{5}\right)^2 = \ldots$ $\sqrt{9^2} = \ldots$ $\sqrt{36+64} = \ldots$ $\sqrt{36}+\sqrt{64} = \ldots$ $\sqrt{169} = \ldots$

2 Compléter.

$\ldots^2 = 81$ $\sqrt{\ldots} = 10$ $\ldots^2 = 1{,}44$ $\sqrt{\ldots} = 0{,}2$

3 Encadrer chaque racine carrée entre deux entiers consécutifs (sans calculatrice).

$.. < \sqrt{20} < ..$ $.. < \sqrt{70} < ..$

$.. < \sqrt{3} < ..$ $\ldots < \sqrt{130} < \ldots$

4 Avec la calculatrice, donner une valeur approchée au dixième.

$\sqrt{10} \approx \ldots.$ $\sqrt{50} \approx \ldots.$ $\sqrt{2} \approx \ldots.$ $\sqrt{200} \approx \ldots..$

5 Un carré a une aire de 49 cm^2. Quelle est la longueur de son côté ? .....
Un autre carré a une aire de 15 cm^2. Longueur exacte de son côté : ..... ; valeur approchée au mm : .....
Son périmètre exact : ..... ; arrondi au mm : .....

6 Vrai ou faux ?
a. $\sqrt{16} = 4$ et $\sqrt{16} = -4$. .....
b. $\sqrt{9+16} = \sqrt{9} + \sqrt{16}$. .....
c. $\sqrt{4 \times 25} = \sqrt{4} \times \sqrt{25}$. .....
d. La racine carrée d'un nombre est toujours plus petite que ce nombre.
.....

7 Ranger dans l'ordre croissant : $\sqrt{30}$; 5,2 ; 6 ; $\sqrt{26}$; $\sqrt{40}$.
.....

Sur le cahier

8 Un terrain carré a une aire de 2 500 m^2. On veut le clôturer avec un grillage vendu 4,50 € le mètre. Combien va-t-on payer ?

9 **Pour aller plus loin.** On cherche $\sqrt{2}$ « à la main ». Expliquer pourquoi $1{,}4 < \sqrt{2} < 1{,}5$, puis trouver un encadrement au centième en calculant des carrés.